

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2026  
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**  
 Oznaczenie arkusza: **INF.02-01-26.06-SD**  
 Symbol kwalifikacji: **INF.02**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SD**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

 – 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kod egzaminatora 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Data egzaminu 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
                     *Dzień    Miesiąc            Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 : 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Numer <i>PESEL</i> zdającego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Numer stanowiska** |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

### Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

*UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Obserwację należy zakończyć po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1*

|   |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Oba końce kabla U/UTP podłączone wg sekwencji T568B                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zatrzask wtyku 8P8C oparty na zewnętrznej izolacji kabla U/UTP                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewody podłączone do panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamontowany w sposób stabilny panel krosowy do szafy/stelaża RACK                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 5 | W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego okablowania potwierdził poprawność jego wykonania        |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wszystkie urządzenia sieciowe podłączone zgodnie ze schematem - Załącznik 1                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zamontowany w sposób stabilny organizer kabli i przełącznik 2 w szafie/stelażu RACK                                                            |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

*UWAGA: Oceny należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, następnie przełączników*

|    |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Interfejs WAN routera: adres IP 80.80.80.1, maska 255.255.255.252, brama domyślna 80.80.80.2, serwer DNS 8.8.8.8                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Interfejs LAN routera: adres IP 10.0.0.1, maska 255.255.255.192                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 3  | W routerze wyłączony serwer DHCP                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 4  | W routerze dodana trasa statyczna do podsieci 10.0.0.64 z maską 255.255.255.192 przez serwer pełniący rolę routera o adresie 10.0.0.4               |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Przełącznik 1: adres IP 10.0.0.2, maska 255.255.255.192,<br>przełącznik 2: adres IP 10.0.0.3, maska 255.255.255.192                                 |  |  |  |  |  |  |
| 6  | W obu przełącznikach ustawiona brama domyślna: 10.0.0.1                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 7  | W przełączniku 1 utworzone sieci VLAN 802.1Q: o ID = 2 i o ID = 3                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 8  | W przełączniku 1:<br>przypisane do VLAN o ID = 2 port 1 bez tagowania, port 2 z tagowaniem<br>przypisane do VLAN o ID = 3 porty 3 i 4 bez tagowania |  |  |  |  |  |  |
| 9  | W przełączniku 2 utworzony VLAN 802.1Q o ID = 2                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 10 | W przełączniku 2 przypisane do VLAN o ID = 2 port 1 bez tagowania , port 2 z tagowaniem                                                             |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe

**UWAGA:** Na serwerze i stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

|   |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: nazwa LAN1                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: adres IP 10.0.0.4/26                           |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: brama domyślna 10.0.0.1, serwer DNS: localhost |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: nazwa LAN2                                     |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: adres IP 10.0.0.65/26                          |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: serwer DNS: localhost                          |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: nazwa LAN2                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: adres IP 10.0.0.66/26                                            |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: brama domyślna i serwer DNS 10.0.0.65                            |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

*UWAGA: Na serwerze i stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows*

|    |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Dodana rola Dostęp zdalny, usługa Routing oraz włączony Routing LAN                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Dodana rola Usługi domenowe Active Directory i utworzona domena egzamin.local                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 3  | W domenie utworzona jednostka organizacyjna o nazwie <b>Pracownicy</b> , a w niej użytkownik o nazwie logowania: <b>jkowalski</b>      |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Utworzony folder C:\Programy udostępniony pod nazwą zasobu programy                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Uprawnienia udostępnionego zasobu tylko dla Wszyscy – Pełna kontrola                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla:<br>Administratorzy – Pełna kontrola,<br>Wszyscy – Odczyt i wykonywanie                   |  |  |  |  |  |  |
| 7  | W domenie utworzona jednostka organizacyjna o nazwie Komputery pracowników, w jednostce znajduje się obiekt stacji roboczej            |  |  |  |  |  |  |
| 8  | W domenie utworzona zasada grupy o nazwie: Instalacja 7-Zip, której zadaniem jest obowiązkowa instalacja programu 7-Zip na komputerach |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Utworzona zasada podłączona pod jednostkę organizacyjną Komputery pracowników                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Na stacji roboczej po zalogowaniu na konto <b>jkowalski</b> użytkownik ma dostęp do programu 7-Zip                                     |  |  |  |  |  |  |

Numer  
stanowiska

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Rezultat 5: Zmodernizowana stacja robocza i wykonana diagnostyka

*UWAGA: Na stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows*

*Oceny kryterium 5.1 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny poprawności montażu pamięci RAM*

*W 5.2 ocenie podlega zrzut ekranu znajdujący się na nośniku USB opisanym Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska*

*Kryteria 5.3 i 5.4 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji urządzeń sieciowych*

|   |                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | W stacji roboczej zamontowana dodatkowa pamięć RAM w sposób stabilny                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dokonano identyfikacji parametru pracy pamięci RAM, na zrzucie okna programu CPU-Z zaznaczono miejsce z informacją czy pamięć RAM pracuje w trybie dwukanałowym |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 10.0.0.65 lub 10.0.0.4                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z interfejsem LAN rutera, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 10.0.0.1                                 |  |  |  |  |  |  |

## Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego i modernizacja stacji roboczej

*Zdający:*

|   |                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | zdejmował izolację z kabla U/UTP i wykonywał montaż okablowania przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP |  |  |  |  |  |  |
| 2 | po wykonaniu montażu okablowania zostawił uporządkowane stanowisko pracy                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 3 | montował moduł pamięci RAM przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP                                      |  |  |  |  |  |  |

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

## Załącznik 1 - Schemat połączenia urządzeń



